

Zasada działania stosu (RPN - Odwrotna Notacja Polska):

Koprocesor posiada 8 rejestrów tworzących stos: od ST(0) (szczyt) do ST(7) (dno).

- **PUSH (Ładowanie):** Nowy element zawsze staje się ST(0), a stare elementy przesuwają się w dół (np. stare ST(0) staje się ST(1)).
- **POP (Zdejmwowanie):** Element ze szczytu ST(0) jest usuwany, a elementy pod nim przesuwają się w górę (np. stare ST(1) staje się nowym ST(0)).

1. Instrukcje Konfiguracyjne (Control Word)

Słowo Sterujące (Control Word) to 16-bitowy rejestr zarządzający precyzją, zaokrągleniem i wyjątkami FPU. W kodzie zawsze używaj zmiennej 16-bitowej (.word).

Instrukcja	Opis	Typowe użycie (Precyzja Podwójna / Double)
finit	Inicjalizuje koprocesor, czyści stos i resetuje Control Word (CW).	Zawsze na początku funkcji main (po push %rbp).
fstcw [adres]	Pobiera (Store) Control Word ze sprzętu i zapisuje pod wskazanym adresem.	fstcw cw
fldcw [adres]	Ładuje (Load) Control Word z adresu do sprzętu.	fldcw cw

fstcw cw

andw \$0xFCFF, cw # Zeruje bity precyzji (Precision Control)

orw \$0x0200, cw # Ustawia bit 9 na 1 -> Double Precision

fldcw cw

2. Transfer Danych (Ładowanie i Zapis)

Ważne sufiksy w AT&T:

- s (Short / Single) – float (32 bity)
- l (Long / Double) – double (64 bity)
- t (Ten-byte) – tfloat / extended (80 bitów)

Ładowanie NA stos (Push):

Instrukcja	Co robi	Efekt na stosie
flds [adres]	Ładuje zmienną float (32-bit).	ST(0) = wartość (Push)
fldl [adres]	Ładuje zmienną double (64-bit).	ST(0) = wartość (Push)
fldt [adres]	Ładuje zmienną tfloat (80-bit).	ST(0) = wartość (Push)
filds [adres]	Ładuje liczbę całkowitą .word (16-bit) i konwertuje na float.	ST(0) = wartość (Push)
fildd [adres]	Ładuje liczbę całkowitą .long (32-bit) i konwertuje na float.	ST(0) = wartość (Push)
fldz	Ładuje stałą 0.0 .	ST(0) = 0.0 (Push)
fld1	Ładuje stałą 1.0 .	ST(0) = 1.0 (Push)
fldpi	Ładuje wartość π .	ST(0) = π (Push)
fld %st(i)	Klonuje element z wnętrza stosu na szczyt.	ST(0) = kopia ST(i) (Push)

Zdejmowanie ZE stosu (Store & Pop):

Zawsze używaj instrukcji zakończonych na **p** (pop), jeśli chcesz zdjąć zapisaną wartość i utrzymać porządek na stosie.

Instrukcja	Co robi	Efekt na stosie
fstps [adres]	Zapisuje szczyt stosu do float i zdejmuje go.	Mem = ST(0), stos w górę (Pop)

fstpl [adres]	Zapisuje szczyt stosu do double i zdejmuję go.	Mem = ST(0), stos w górę (Pop)
fstpt [adres]	Zapisuje szczyt stosu do tfloat i zdejmuję go.	Mem = ST(0), stos w górę (Pop)
fsts [adres]	Zapisuje do float BEZ zdejmowania ze stosu (podgląd).	Mem = ST(0), stos zostaje bez zmian.

3. Instrukcje Arytmetyczne

Pamiętaj: Instrukcje arytmetyczne najwygodniej wykonywać zdejmując elementy ze stosu (sufiks **p**), co zapobiega przepełnieniu (Stuck Overflow).

Zapis ogólny	Domyślne działanie (zdejmuje element ze stosu)	Przykład użycia (częsty na kolosach)
faddp	$ST(1) = ST(1) + ST(0)$	Sumowanie licznika w pętli.
fsubp	$ST(1) = ST(1) - ST(0)$	Zwykłe odejmowanie (spód minus wierzch).
fsubrp	$ST(1) = ST(0) - ST(1)$	Odwrotne odejmowanie (wierzch minus spód).
fmulp	$ST(1) = ST(1) * ST(0)$	Mnożenie.
fdivp	$ST(1) = ST(1) / ST(0)$	Zwykłe dzielenie (spód podzielony przez wierzch).
fdivrp	$ST(1) = ST(0) / ST(1)$	Odwrotne dzielenie (wierzch podzielony przez spód). Używane w kolo2.s do obliczania 9/5.

Uwaga: Instrukcje całkowitoliczbowe z prefiksem i (np. fiaddl, fisubl) pozwalają na arytmetykę

bezpośrednio ze zmienną całkowitą z pamięci, bez potrzeby wcześniejszego używania fild.

4. Instrukcje Jednoargumentowe

Te instrukcje modyfikują wyłącznie to, co leży aktualnie na szczycie stosu ST(0), bez używania innych rejestrów i nie zmieniając rozmiaru stosu.

Instrukcja	Działanie na ST(0)
fsqrt	Pierwiastek kwadratowy: $ST(0) = \sqrt{ST(0)}$
fchs	Zmiana znaku (CHange Sign): $ST(0) = -ST(0)$
fabs	Wartość bezwzględna (ABSolute): $ST(0) = ST(0) $
frndint	Zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z trybem ustawionym w Control Word.

5. Manipulacja samym stosem

Zdarza się, że zmienne na stosie są w złej kolejności. Nie musisz ich zdejmować, możesz je po prostu zamienić.

Instrukcja	Działanie
fxch	Zamienia miejscami ST(0) z ST(1).
fxch %st(i)	Zamienia miejscami ST(0) z wybranym rejestrem ST(i).